

侯汶政 | 后端/全栈/AGENT 工程师

📁 基本信息

当前状态：深圳在职

微信：1489938120

到岗时间：2 周左右

邮箱：Soofjan1489938120@gmail.com

学历：本科全日制（学信网可查）

个人网站：Soofjan.com

求职偏好：不外包 / 不驻场

博客：技术博客

⚙️ 综合技术能力

• 编程语言

- 深入理解 Go runtime GMP 模型，掌握调度循环、工作窃取、阻塞处理及 goroutine 抢占。
- 掌握 Go 并发编程与源码机制，熟悉 channel、slice、map 等组件的实现原理，理解 select、锁及 context 等核心特性。
- 深入理解 Go 内存管理与性能排查方法，掌握逃逸和泄漏分析、内存分配器与 GC 原理。
- 拥有 Vue/React/Android 实战经验，具备多端适应能力。

• 数据库与中间件

- 掌握 MySQL InnoDB 存储引擎的 Buffer Pool，事务，MVCC 和锁，索引，内部日志底层以及慢查询的工作原理。
- 掌握 Redis 数据结构与底层实现，熟悉过期删除、持久化等机制，掌握缓存三兄弟问题、双写一致性的解决方案。
- 具备基础 RabbitMQ 消息队列的知识，理解消息重复、丢失处理方法；了解 Kafka、RocketMQ 相关选型。
- 基本了解 Go 全文检索库 Bleve 的索引结构，理解倒排索引的组织方式和查询的基本流程。

• Agent

- 具备基础的 Agent 的工具调用、状态管理与上下文组织的知识，能够使用 LangGraph 编排条件分支、检查点恢复及人工审核流程。
- 基本理解 RAG 的文档处理、检索与生成流程，了解混合检索、结果融合及 Recall@K、MRR 等检索评估方法。

• 其他

- 熟悉 HTTP/HTTPS、TCP、DNS；结合业务做过 NAT 穿透信令，以及 gRPC + Protobuf。
- 熟悉 Docker 容器化部署技术；实现前后端，转发 Docker Engine API 实现镜像、容器、网络 and 运行状态管理。
- 热爱编程与开源，熟练使用 Codex/Cursor 等 AI 工具优化工作效率。
- 坚持技术分享与社区建设，发表教学视频与文章 200+，累计 1k+ 点赞收藏。

🎓 教育背景

广州大学 学士，计算机科学与技术

2019.09 – 2023.06

- CET-4 英语四级 (610 分)，CET-6 英语六级 (602 分)
- 全国大学生算法设计与编程挑战赛 (银奖)

📁 工作经历

软件工程师 @ 慧为智能科技有限公司

2023.05 - 至今

私有云存储系统（NAS）开发

NAS（Network Attached Storage，网络附加存储）是部署于局域网内的私有云存储设备，为用户提供文件存储、备份及远程访问等能力。

技术栈：Go/Gin, Gorm, MySQL, SQLite, Bleve, gRPC, RKNN, Python/FastAPI, PostgreSQL, LangGraph

- **文档中心**：NAS 本地文档管理与检索服务，支持多格式内容解析、全文索引与检索
 - 完成多格式文档解析器选型：PDF 解析总耗时降低约 86%，典型内存由约 218 MB 降至 10+ MB；平均解析 CPU 由约 80% 降至 33%。
 - 针对内存受限环境，基于 Bleve 构建轻量级搜索能力；对超长文档采用分块索引和结果聚合，峰值 heapInuse 下降约 76%。
 - 使用 CJDict 词典分词，并以压缩 Trie longest-match 替代 substring + map 查词，将 Trace 总耗时降低约 48%、进程 user CPU 降低约 63%。
- **相册**：NAS 本地照片管理服务，支持照片检测、去重与时间轴查询
 - 基于拉普拉斯方差实现照片模糊检测；采用 CPU 自适应 Worker Pool 并行计算、串行写入 SQLite，固定样本 A/B 测试耗时降低约 65.3%。
 - 实现重复照片识别，结合宽高比、dHash 与 pHash 判定，并按 SHA1 缓存图像哈希；支持重复组管理、保留图切换与批量清理。
 - 优化相册时间轴慢查询：预计算拍摄时间缺失时的排序时间，回填历史数据并建立复合索引，使分页排序能够使用索引。
- **MediaAI**：NAS 本地 AI 运行平台，统一管理模型、NPU 资源及 ASR、TTS、人脸分析等 AI 服务
 - 基于余弦距离实现增量式人脸聚类，基于 LFW/WIDER Face 验证模型效果，实现不同人误合并率 0%、同人归类准确率 89%。
 - 设计 NPU 租约调度机制，支持优先级、deadline 及心跳超时回收；基于 Protobuf/gRPC over Unix Domain Socket 对本机业务提供接口。
- **云端**：NAS 远程访问云端信令服务，负责设备发现、穿透凭证发放与连接协商
 - 主导设计 NAT 穿透交互架构，规范客户端、服务端、云端及穿透端的通信流程，实现复杂网络下稳定高效访问。
 - 采用应用层 AES+RSA 和传输层 TLS 的双层加密方案，保障凭证与敏感字段在复杂网络下的传输安全。
- **其他**：
 - 售后邮件 Agent：一周内完成 MVP，实现邮件分类、知识检索、回复草稿生成与人工审核流程。
 - 文件索引同步系统：自研 BFS+Queue 架构替代 fsnotify 监听，在海量文件场景下内存开销降低 87% 以上。
 - 通过 rate 限流与 Ristretto 缓存库有效缓解并发流量冲击，响应时间缩短 90ms。